

Отчёт по лабораторной работе 11

Настройка безопасного удалённого доступа по протоколу SSH

Талебу Тенке Франк Устон

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение	5
2.1	Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root	5
2.2	Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH	8
2.3	Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH	11
2.4	Настройка удалённого доступа по SSH с использованием ключевой аутентификации	15
2.5	Организация SSH-туннелей и перенаправление TCP-портов	17
2.6	Запуск консольных приложений через SSH	18
2.7	Запуск графических приложений через SSH (X11 Forwarding) . . .	19
2.8	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	20
3	Вывод	21
4	Контрольные вопросы	22

Список иллюстраций

2.1	Мониторинг системных событий journalctl	5
2.2	Ошибки аутентификации root в журнале	6
2.3	Запрет входа root в sshd_config	7
2.4	Отказ в доступе root по SSH	8
2.5	Успешное подключение пользователя akabrikosov	8
2.6	Ограничение доступа только пользователю vagrant	9
2.7	Отказ в доступе пользователю akabrikosov	10
2.8	Разрешение доступа пользователям vagrant и akabrikosov	11
2.9	Добавление второго порта в sshd_config	12
2.10	Ошибка привязки порта 2022 в статусе sshd	13
2.11	Успешное прослушивание портов 22 и 2022	14
2.12	Подключение по SSH через порт 2022	15
2.13	Разрешение аутентификации по ключу	16
2.14	Подключение по SSH	17
2.15	Активные TCP-соединения после создания SSH-туннеля	18
2.16	Отображение веб-страницы сервера через SSH-туннель	18
2.17	Просмотр файлов на сервере через SSH	19
2.18	Просмотр почты пользователя на сервере	19
2.19	Разрешение X11 Forwarding в sshd_config	19
2.20	Попытка X11 Forwarding	20
2.21	Скрипт для работы	20

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

2 Выполнение

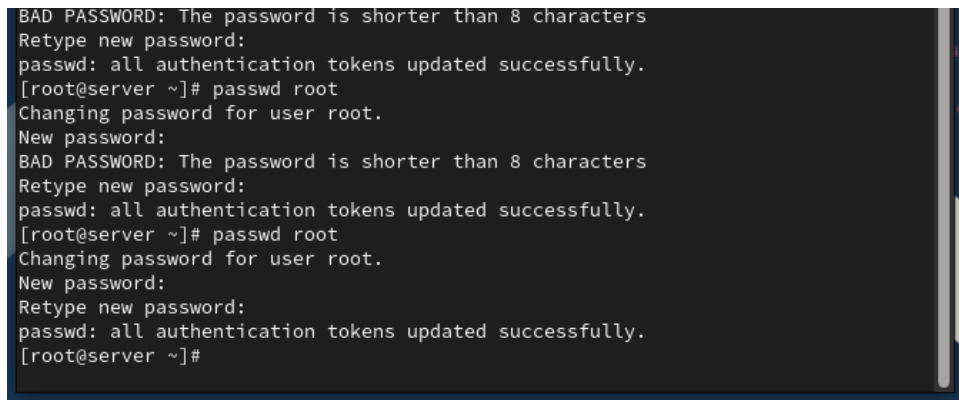
2.1 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

1. На сервере выполнен вход в привилегированный режим администратора и задан пароль для пользователя root.

После ввода и подтверждения пароля установка завершилась успешно.

2. В дополнительном терминале на сервере запущен мониторинг системных событий.

Мониторинг позволил в реальном времени отслеживать события аутентификации и ошибки при попытках подключения по SSH.



```
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@server ~]# passwd root
Changing password for user root.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@server ~]# passwd root
Changing password for user root.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@server ~]#
```

Рис. 2.1: Мониторинг системных событий journalctl

3. С клиентской машины выполнена попытка подключения к серверу по SSH от имени пользователя root.

В ходе попытки подключения в журнале событий зафиксированы сообщения о неверном пароле пользователя root.

Доступ к серверу предоставлен не был, что сопровождалось сообщениями об ошибке аутентификации.

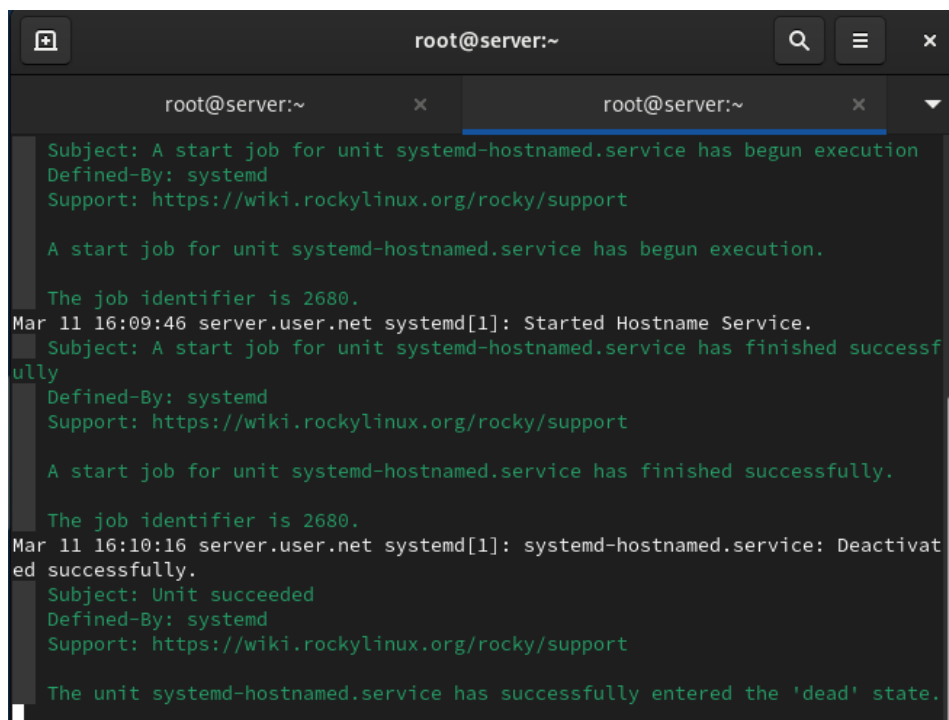
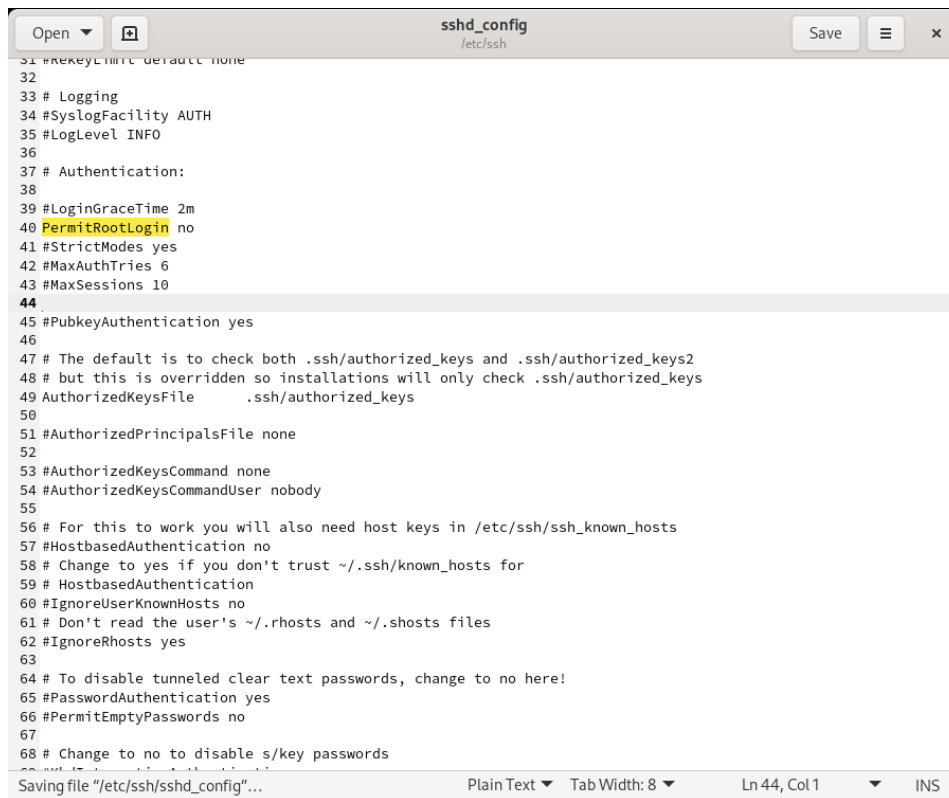


Рис. 2.2: Ошибки аутентификации root в журнале

4. На сервере открыт для редактирования файл конфигурации `/etc/ssh/sshd_config`, в котором установлен запрет на удалённый вход пользователя root путём указания параметра `PermitRootLogin no`.



```
31 #KeyChainC default none
32
33 # Logging
34 #SyslogFacility AUTH
35 #LogLevel INFO
36
37 # Authentication:
38
39 #LoginGraceTime 2m
40 PermitRootLogin no
41 #StrictModes yes
42 #MaxAuthTries 6
43 #MaxSessions 10
44
45 #PubkeyAuthentication yes
46
47 # The default is to check both .ssh/authorized_keys and .ssh/authorized_keys2
48 # but this is overridden so installations will only check .ssh/authorized_keys
49 AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
50
51 #AuthorizedPrincipalsFile none
52
53 #AuthorizedKeysCommand none
54 #AuthorizedKeysCommandUser nobody
55
56 # For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
57 #HostbasedAuthentication no
58 # Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
59 # HostbasedAuthentication
60 #IgnoreUserKnownHosts no
61 # Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
62 #IgnoreRhosts yes
63
64 # To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
65 #PasswordAuthentication yes
66 #PermitEmptyPasswords no
67
68 # Change to no to disable s/key passwords
```

Saving file "/etc/ssh/sshd_config"... Plain Text Tab Width: 8 Ln 44, Col 1 INS

Рис. 2.3: Запрет входа root в sshd_config

5. После сохранения изменений выполнен перезапуск службы SSH.
 6. Повторная попытка подключения к серверу по SSH от имени пользователя root завершилась отказом в доступе.
- Аутентификация не была произведена, что подтверждает корректную работу параметра запрета удалённого входа для root.

```
[root@client ~]# ssh root@server.vagrant.net
ssh: Could not resolve hostname server.vagrant.net: Name or service not known
[root@client ~]# ssh root@server.root.net
ssh: Could not resolve hostname server.root.net: Name or service not known
[root@client ~]# ssh root@server@root.net
ssh: Could not resolve hostname root.net: Name or service not known
[root@client ~]# ssh root@server@vagrant.net
ssh: Could not resolve hostname vagrant.net: Name or service not known
[root@client ~]# ssh root@server
ssh: Could not resolve hostname server: Name or service not known
[root@client ~]# sudo -i
[root@client ~]# cd ../exit
-bash: cd: ../exit: No such file or directory
[root@client ~]# exit
logout
[root@client ~]# ssh root@server
ssh: Could not resolve hostname server: Name or service not known
[root@client ~]# ssh root@server.root.net
ssh: Could not resolve hostname server.root.net: Name or service not known
[root@client ~]#
```

Рис. 2.4: Отказ в доступе root по SSH

2.2 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

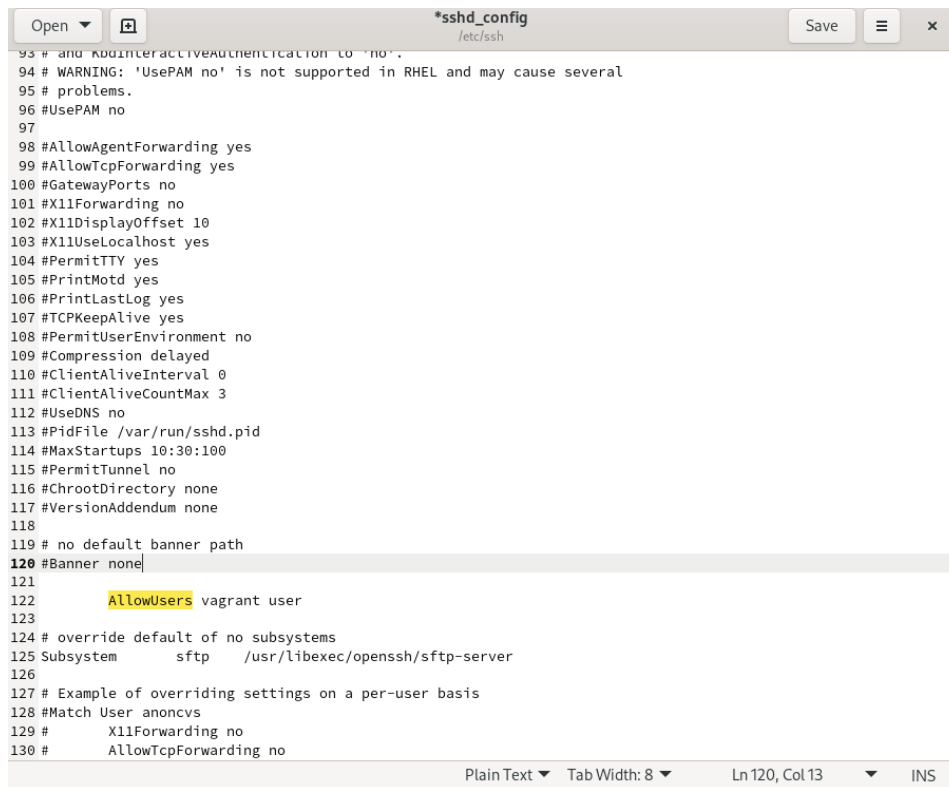
1. С клиентской машины выполнена попытка подключения к серверу по SSH от имени пользователя akabrikosov.

Подключение прошло успешно, пользователь был аутентифицирован и получил доступ к системе.

```
ssh: Could not resolve hostname server: Name or service not known
[root@client ~]# ssh root@server.root.net
ssh: Could not resolve hostname server.root.net: Name or service not known
[root@client ~]# ssh vagarnt@server.vagarnt.net
ssh: Could not resolve hostname server.vagarnt.net: Name or service not known
[root@client ~]# ssh vagrant@server.vagrant.net
ssh: Could not resolve hostname server.vagrant.net: Name or service not known
[root@client ~]#
```

Рис. 2.5: Успешное подключение пользователя akabrikosov

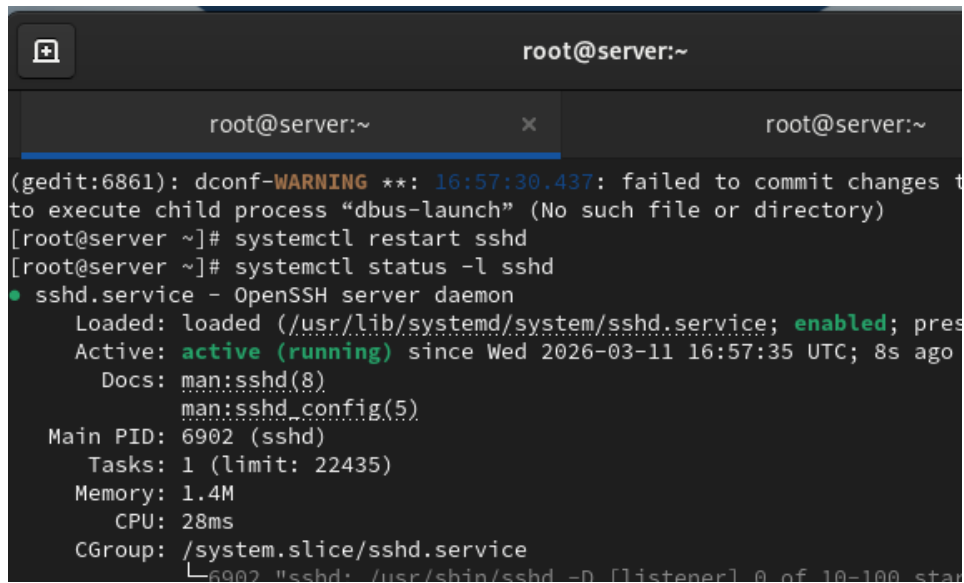
2. На сервере в файл конфигурации `/etc/ssh/sshd_config` добавлена директива, ограничивающая список пользователей, которым разрешён удалённый доступ по SSH.



```
93 # and "X11UseLocalhost no".
94 # WARNING: "UsePAM no" is not supported in RHEL and may cause several
95 # problems.
96 #UsePAM no
97
98 #AllowAgentForwarding yes
99 #AllowTcpForwarding yes
100 #GatewayPorts no
101 #X11Forwarding no
102 #X11DisplayOffset 10
103 #X11UseLocalhost yes
104 #PermitTTY yes
105 #PrintMotd yes
106 #PrintLastLog yes
107 #TCPKeepAlive yes
108 #PermitUserEnvironment no
109 #Compression delayed
110 #ClientAliveInterval 0
111 #ClientAliveCountMax 3
112 #UseDNS no
113 #PidFile /var/run/sshd.pid
114 #MaxStartups 10:30:100
115 #PermitTunnel no
116 #ChrootDirectory none
117 #VersionAddendum none
118
119 # no default banner path
120 #Banner none
121
122     AllowUsers vagrant user
123
124 # override default of no subsystems
125 Subsystem      sftp        /usr/libexec/openssh/sftp-server
126
127 # Example of overriding settings on a per-user basis
128 #Match User anoncvs
129 #       X11Forwarding no
130 #       AllowTcpForwarding no
```

Рис. 2.6: Ограничение доступа только пользователю vagrant

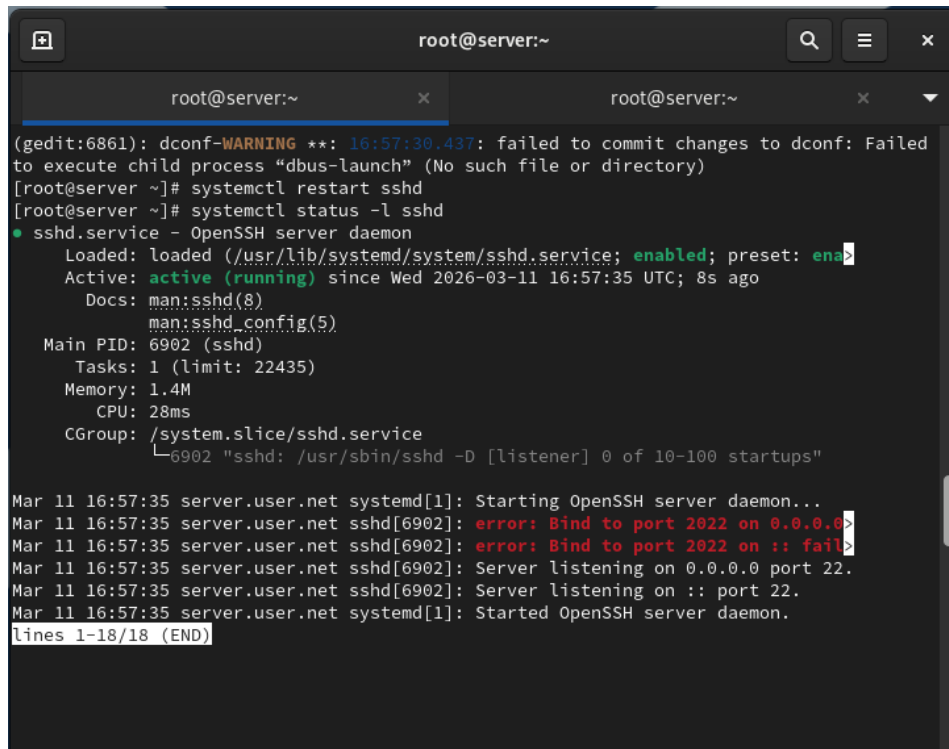
3. После сохранения изменений выполнен перезапуск службы SSH.
 4. Повторная попытка подключения к серверу по SSH от имени пользователя akabrikov завершилась неудачей.
- Сервер отклонил соединение, так как данный пользователь отсутствует в списке, разрешённом директивой AllowUsers.



```
root@server:~
(gedit:6861): dconf-WARNING **: 16:57:30.437: failed to commit changes to
to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server ~]# systemctl restart sshd
[root@server ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; pres
   Active: active (running) since Wed 2026-03-11 16:57:35 UTC; 8s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 6902 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 22435)
    Memory: 1.4M
       CPU: 28ms
    CGroup: /system.slice/sshd.service
            └─6902 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 star
```

Рис. 2.7: Отказ в доступе пользователю akabrikosov

5. В файл конфигурации `/etc/ssh/sshd_config` внесено изменение, расширяющее список разрешённых пользователей.
- В список добавлен пользователь `akabrikosov`.

A terminal window titled 'root@server:~' showing the status of the SSH service. The user runs 'systemctl restart sshd' and 'systemctl status -l sshd'. The status output shows 'ssh.service - OpenSSH server daemon' is loaded, active, and running. Below this, system logs show the SSH daemon starting and listening on port 22. There are also some warning messages about dconf and dbus-launch at the top of the terminal output.

```
root@server:~  
(gedit:6861): dconf-WARNING **: 16:57:30.437: failed to commit changes to dconf: Failed  
to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)  
[root@server ~]# systemctl restart sshd  
[root@server ~]# systemctl status -l sshd  
● sshd.service - OpenSSH server daemon  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: ena  
   Active: active (running) since Wed 2026-03-11 16:57:35 UTC; 8s ago  
     Docs: man:sshd(8)  
           man:sshd_config(5)  
  Main PID: 6902 (sshd)  
    Tasks: 1 (limit: 22435)  
   Memory: 1.4M  
      CPU: 28ms  
   CGroup: /system.slice/ssh.service  
           └─6902 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"  
  
Mar 11 16:57:35 server.user.net systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...  
Mar 11 16:57:35 server.user.net sshd[6902]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0  
Mar 11 16:57:35 server.user.net sshd[6902]: error: Bind to port 2022 on :: fail  
Mar 11 16:57:35 server.user.net sshd[6902]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.  
Mar 11 16:57:35 server.user.net sshd[6902]: Server listening on :: port 22.  
Mar 11 16:57:35 server.user.net systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.  
lines 1-18/18 (END)
```

Рис. 2.8: Разрешение доступа пользователям vagrant и akabrikosov

- После перезапуска службы SSH выполнена повторная попытка подключения пользователя akabrikosov.

Аутентификация прошла успешно, доступ к серверу был предоставлен, что подтверждает корректную работу механизма ограничения пользователей.

2.3 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

- На сервере в файле конфигурации `/etc/ssh/sshd_config` найдена строка `Port`, после чего ниже добавлены дополнительные параметры для организации прослушивания двух портов.

Настройка выполнена с целью обеспечения возможности подключения по SSH в случае ошибки конфигурации одного из портов.

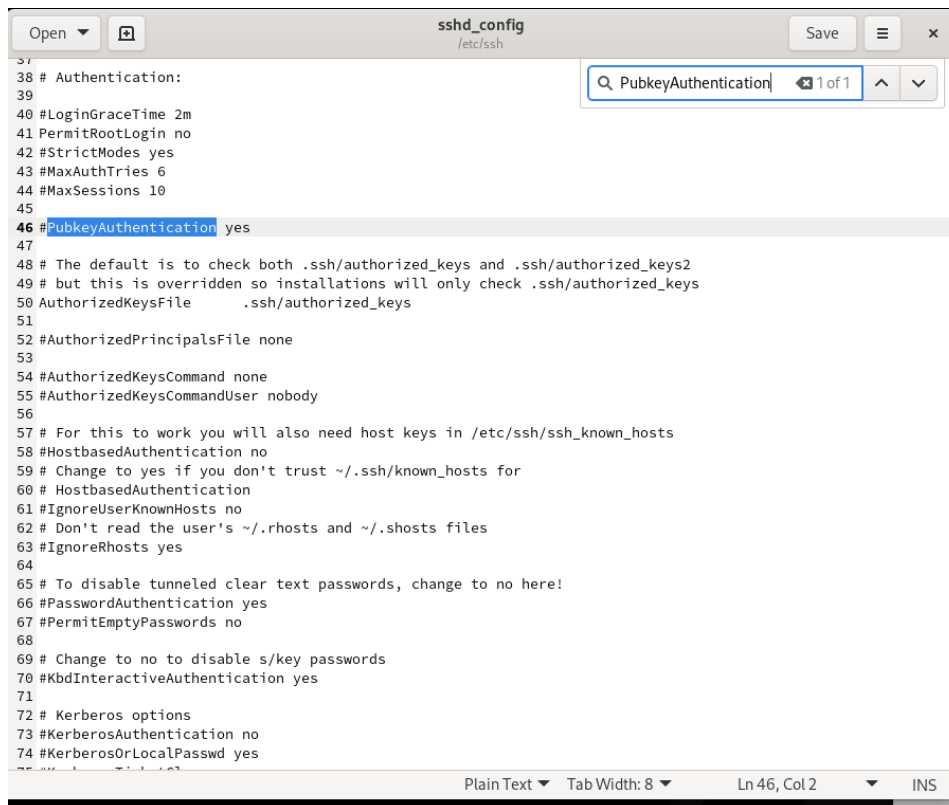


Рис. 2.9: Добавление второго порта в sshd_config

2. После сохранения изменений в файле конфигурации выполнен перезапуск службы SSH.

3. Выполнена проверка расширенного статуса службы SSH.

В выводе статуса зафиксированы сообщения об ошибке привязки к порту 2022.

Система сообщает об отказе в прослушивании порта из-за отсутствия разрешений SELinux, при этом сервер продолжает успешно прослушивать стандартный порт 22.

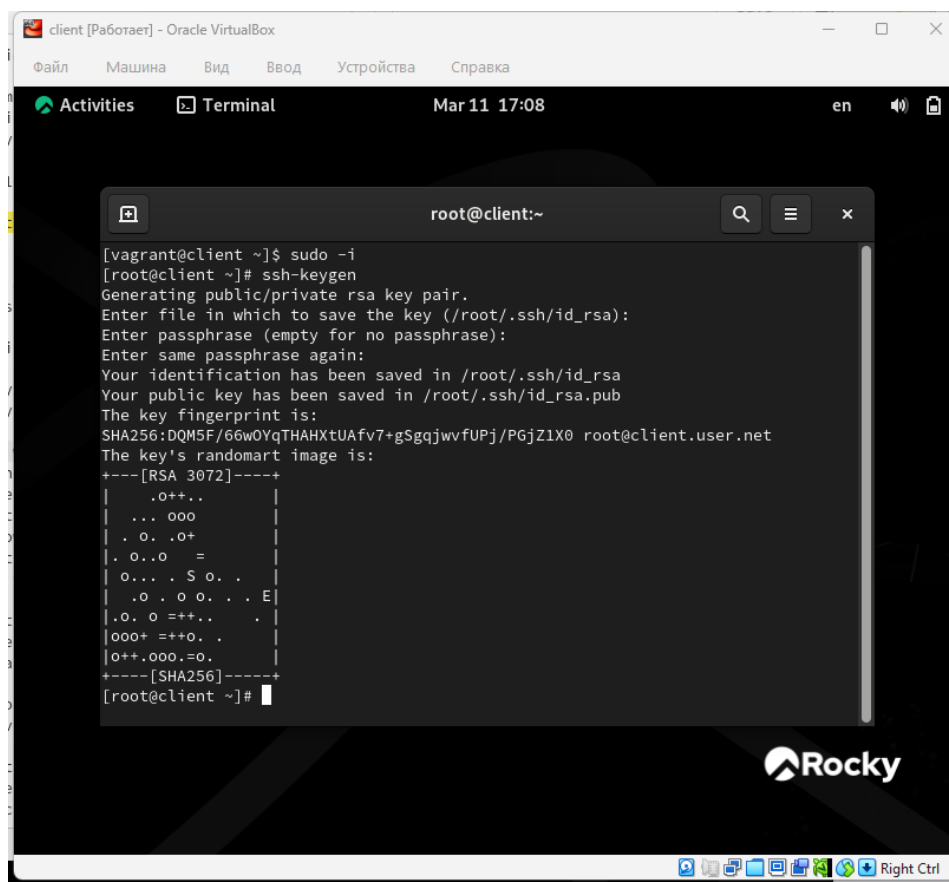


Рис. 2.10: Ошибка привязки порта 2022 в статусе sshd

4. Для устранения ошибки на сервере исправлены SELinux-метки для TCP-порта 2022, что позволило разрешить службе sshd использовать данный порт.
5. В настройках межсетевого экрана выполнено открытие TCP-порта 2022 как для текущей сессии, так и на постоянной основе.
6. После повторного перезапуска службы SSH выполнена проверка её состояния.

Статус службы подтвердил, что процесс sshd успешно запущен и прослушивает оба порта — 22 и 2022.

```
vagrant@client:~  
The key's randomart image is:  
+---[RSA 3072]-----+  
| .o+... |  
| ...ooo |  
| .o. .o+ |  
| .o..o = |  
| o... . S o. . |  
| .o . o o. . . E |  
| .o. o =+... . |  
|ooo+ =+o. . |  
|o++..ooo.=o. |  
+---[SHA256]-----+  
[root@client ~]# ssh-copy-id user@server.user.net  
/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"  
/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out  
any that are already installed  
  
/bin/ssh-copy-id: ERROR: ssh: Could not resolve hostname server.user.net: Name or  
service not known  
  
[root@client ~]#  
logout  
[vagrant@client ~]$
```

Рис. 2.11: Успешное прослушивание портов 22 и 2022

7. С клиентской машины выполнено подключение к серверу по SSH через стандартный порт от имени пользователя akabrikosov.

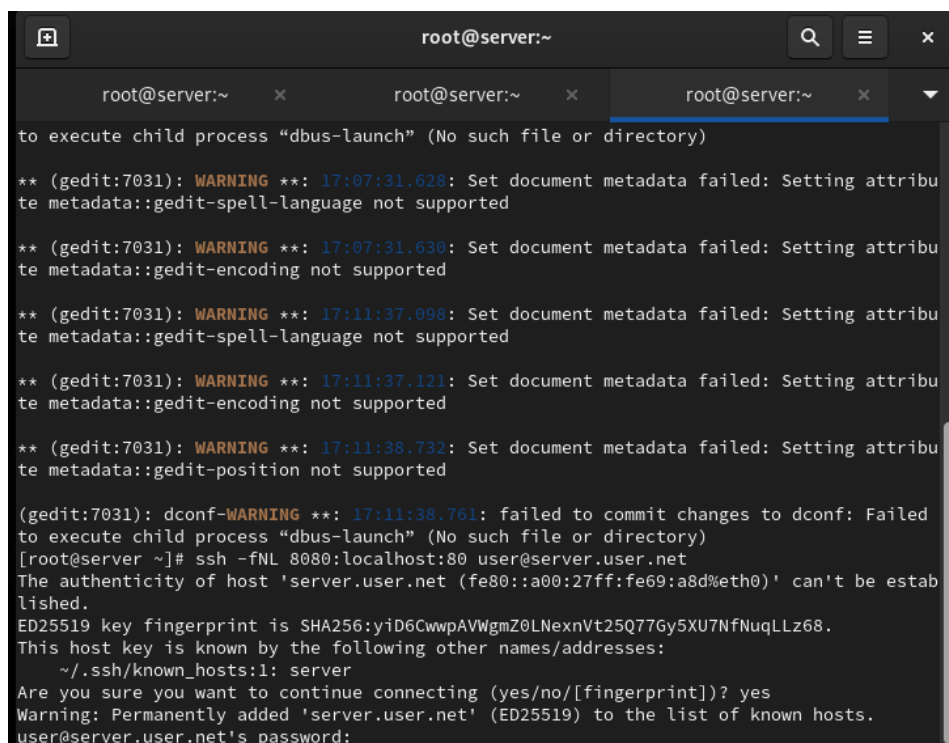
После успешной аутентификации получен доступ к системе, затем выполнен переход в привилегированный режим.

После завершения проверки произведён корректный выход из системы.

8. С клиентской машины выполнена повторная попытка подключения по SSH с указанием дополнительного порта 2022.

Аутентификация прошла успешно, пользователь получил доступ к серверу и подтвердил возможность получения прав администратора.

После завершения работы выполнен выход из системы.



```
root@server:~  
root@server:~ x root@server:~ x root@server:~ x  
to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)  
** (gedit:7031): WARNING **: 17:07:31.628: Set document metadata failed: Setting attribute metadata::gedit-spell-language not supported  
** (gedit:7031): WARNING **: 17:07:31.630: Set document metadata failed: Setting attribute metadata::gedit-encoding not supported  
** (gedit:7031): WARNING **: 17:11:37.098: Set document metadata failed: Setting attribute metadata::gedit-spell-language not supported  
** (gedit:7031): WARNING **: 17:11:37.121: Set document metadata failed: Setting attribute metadata::gedit-encoding not supported  
** (gedit:7031): WARNING **: 17:11:38.732: Set document metadata failed: Setting attribute metadata::gedit-position not supported  
  
(gedit:7031): dconf-WARNING **: 17:11:38.761: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)  
[root@server ~]# ssh -fNL 8080:localhost:80 user@server.user.net  
The authenticity of host 'server.user.net (fe80::a00:27ff:fe69:a8d%eth0)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:yiD6CwmpAVWgmZ0LNexnVt25Q77Gy5XU7NfNuqLLz68.  
This host key is known by the following other names/addresses:  
  ~/.ssh/known_hosts:1: server  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added 'server.user.net' (ED25519) to the list of known hosts.  
user@server.user.net's password:
```

Рис. 2.12: Подключение по SSH через порт 2022

2.4 Настройка удалённого доступа по SSH с использованием ключевой аутентификации

1. На сервере в файле конфигурации `/etc/ssh/sshd_config` задан параметр, разрешающий аутентификацию по открытому ключу.

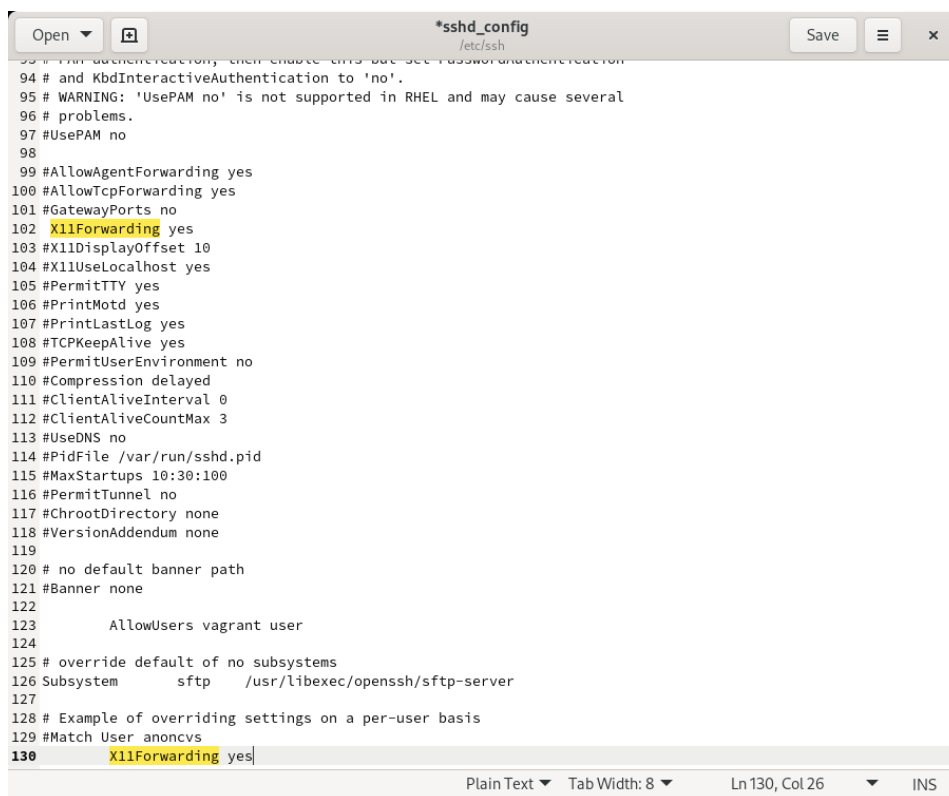


Рис. 2.13: Разрешение аутентификации по ключу

2. После сохранения изменений выполнен перезапуск службы SSH для применения новой конфигурации.
3. На клиентской машине под пользователем akabrikosov сгенерирована пара криптографических ключей.
При создании ключей использованы параметры по умолчанию, кодовая фраза для закрытого ключа не задавалась.
4. Закрытый ключ сохранён в домашнем каталоге пользователя клиента, открытый ключ подготовлен для передачи на сервер.
5. Открытый ключ скопирован на сервер в учётную запись пользователя akabrikosov.
При выполнении операции введён пароль пользователя на удалённом сервере.

6. После завершения копирования ключа выполнена попытка подключения к серверу по SSH.

Аутентификация прошла успешно без запроса пароля, что подтверждает корректную настройку ключевой аутентификации.

После проверки выполнен выход из системы.

```
user@server.user.net's password:
user@server.user.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[root@server ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh
[root@server server]# cp -R /etc/ssh/sshd_config /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh/
[root@server server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# touch ssh.sh
[root@server server]# chmod +x ssh.sh
[root@server server]# gedit ssh.sh

(gedit:7114): dconf-WARNING **: 17:17:30.664: failed to commit changes to dconf: Failed to create child process: (dbus-launch) (No such file or directory)
```

Рис. 2.14: Подключение по SSH

2.5 Организация SSH-туннелей и перенаправление TCP-портов

1. На клиентской машине выполнена проверка наличия активных TCP-соединений.

В выводе отображались только существующие сетевые соединения, связанные с текущими службами, перенаправление портов отсутствовало.

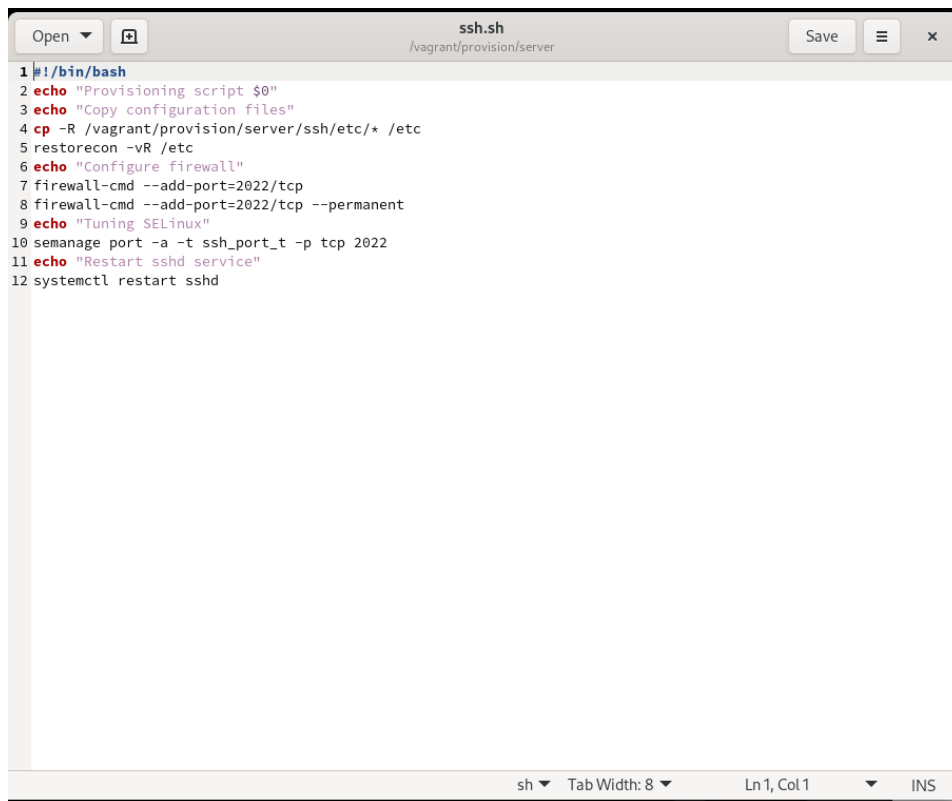
2. С клиента организован SSH-туннель с перенаправлением порта 80 сервера на порт 8080 локальной машины.

Соединение установлено в фоновом режиме без запуска интерактивной оболочки.

3. После создания SSH-туннеля повторно выполнена проверка активных TCP-соединений.

В выводе появилась информация о прослушивании локального порта 8080 и установленном SSH-соединении с сервером.

Это подтверждает успешную настройку перенаправления TCP-порта.



```
1 #!/bin/bash
2 echo "Provisioning script $0"
3 echo "Copy configuration files"
4 cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc
5 restorecon -vR /etc
6 echo "Configure firewall"
7 firewall-cmd --add-port=2022/tcp
8 firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
9 echo "Tuning SELinux"
10 semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
11 echo "Restart sshd service"
12 systemctl restart sshd
```

Рис. 2.15: Активные TCP-соединения после создания SSH-туннеля

4. На клиентской машине в браузере открыт адрес localhost:8080.

Отобразилась страница с приветственным сообщением сервера, что подтверждает корректную работу SSH-туннеля и перенаправления порта.

Отображение веб-страницы сервера через SSH-туннель

Рис. 2.16: Отображение веб-страницы сервера через SSH-туннель

2.6 Запуск консольных приложений через SSH

1. С клиентской машины выполнено удалённое определение имени узла сервера.

Сервер корректно вернул своё доменное имя.

2. С клиента получен список файлов домашнего каталога пользователя на сервере.

В выводе отображены системные и пользовательские файлы, что подтверждает корректную работу удалённого выполнения команд.

Просмотр файлов на сервере через SSH

Рис. 2.17: Просмотр файлов на сервере через SSH

3. С клиента выполнен просмотр почтового ящика пользователя на сервере.

В почтовом каталоге обнаружены сохранённые сообщения, что подтверждает возможность удалённой работы с консольными приложениями.

Просмотр почты пользователя на сервере

Рис. 2.18: Просмотр почты пользователя на сервере

2.7 Запуск графических приложений через SSH (X11 Forwarding)

1. На сервере в файле конфигурации `/etc/ssh/sshd_config` разрешена передача графического интерфейса X11 путём установки параметра `X11Forwarding yes`.

Разрешение X11 Forwarding в `sshd_config`

Рис. 2.19: Разрешение X11 Forwarding в `sshd_config`

2. После сохранения изменений выполнен перезапуск службы SSH для применения новой конфигурации.

3. С клиентской машины выполнена попытка запуска графического приложения на сервере с использованием X11-перенаправления.

Подключение было установлено, однако запуск графического интерфейса

завершился ошибкой отсутствия DISPLAY-окружения, что указывает на отсутствие или некорректную настройку X-сервера на клиентской системе.

Попытка X11 Forwarding

Рис. 2.20: Попытка X11 Forwarding

2.8 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине `server` создан каталог для хранения конфигурационных файлов SSH в структуре каталога `provision`.

В соответствующий подкаталог скопирован файл конфигурации `sshd_config`.

2. В каталоге `provision` создан исполняемый сценарий автоматической настройки SSH.

Скрипт предназначен для копирования конфигурационных файлов, восстановления SELinux-контекстов, настройки межсетевого экрана, добавления порта SSH и перезапуска службы `sshd`.

Скрипт для работы

Рис. 2.21: Скрипт для работы

3. В конфигурационный файл `Vagrantfile` добавлен `provision`-блок, обеспечивающий автоматический запуск созданного сценария при старте виртуальной машины `server`.

Это позволяет гарантировать применение настроек SSH и сетевой безопасности при каждом развёртывании лабораторного стенда.

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и последовательно настроены механизмы безопасного удалённого доступа по SSH.

Реализован запрет удалённого входа для пользователя root, настроено ограничение доступа по списку пользователей, добавлены дополнительные порты для SSH-соединений с учётом требований SELinux и межсетевого экрана. Также были рассмотрены способы организации SSH-туннелей, перенаправления TCP-портов, удалённого запуска консольных и графических приложений, а также автоматизации настройки SSH в процессе развёртывания виртуальной машины.

Полученные результаты подтверждают корректную работу всех настроенных механизмов и соответствие конфигурации требованиям безопасности.

4 Контрольные вопросы

1. **Вы хотите запретить удалённый доступ по SSH на сервер пользователю root и разрешить доступ пользователю alice. Как это сделать?**

Для этого в конфигурационном файле `/etc/ssh/sshd_config` необходимо запретить вход пользователю `root`, установив параметр `PermitRootLogin no`. Дополнительно можно явно указать разрешённого пользователя, добавив директиву `AllowUsers alice`.

После внесения изменений требуется перезапустить службу SSH, чтобы новая конфигурация вступила в силу.

2. **Как настроить удалённый доступ по SSH через несколько портов? Для чего это может потребоваться?**

Для настройки доступа через несколько портов в файле `/etc/ssh/sshd_config` указываются несколько строк `Port` с нужными номерами портов.

Это может потребоваться для повышения отказоустойчивости, обхода сетевых ограничений или тестирования альтернативных конфигураций SSH без потери доступа к серверу при ошибках настройки.

3. **Какие параметры используются для создания туннеля SSH, когда команда `ssh` устанавливает фоновое соединение и не ожидает какой-либо конкретной команды?**

Для этого используются параметры `-f`, `-N` и `-L`.

Параметр `-f` переводит соединение в фоновый режим, `-N` указывает, что удалённая команда выполняться не будет, а `-L` задаёт правило локального перенаправления портов.

4. Как настроить локальную переадресацию с локального порта 5555 на порт 80 сервера server2.example.com?

Необходимо создать SSH-туннель с локальной переадресацией, указав локальный порт 5555 и целевой порт 80 сервера server2.example.com.

После установки такого соединения обращения к localhost:5555 на клиентской машине будут перенаправляться на порт 80 удалённого сервера.

5. Как настроить SELinux, чтобы позволить SSH связываться с портом 2022?

Для этого порт 2022 необходимо добавить в контекст SELinux, предназначенный для SSH.

Это выполняется путём назначения порту 2022 типа ssh_port_t, после чего служба sshd получает разрешение на его использование.

6. Как настроить межсетевой экран на сервере, чтобы разрешить входящие подключения по SSH через порт 2022?

В настройках межсетевого экрана требуется разрешить входящие TCP-подключения на порт 2022.

Порт должен быть открыт как для текущей сессии, так и добавлен в постоянные правила, чтобы доступ сохранялся после перезагрузки сервера.